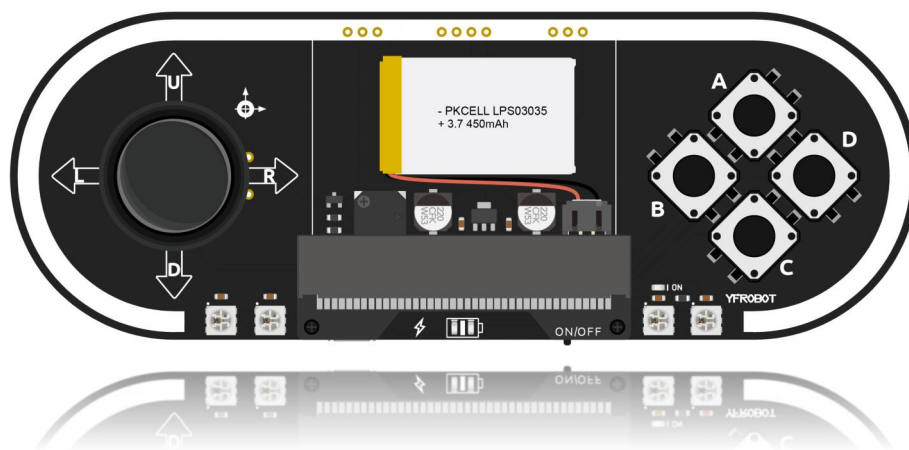


JoyStick 教育编程遥控手柄

用户手册 for Micro:Bit

V1.0



发布说明:

日期	版本	内容
20200814	V1.0	初版

目录

1、JoyStick 简介.....	2
2、JoyStick 特征.....	2
a. 功能图解.....	2
b. 相关参数.....	2
c. 尺寸重量.....	3
3、JoyStick 硬件.....	4
a. 配件列表：	4
b. 初次使用.....	4
4、JoyStick 的编程实例.....	6
课程01：快速入门.....	6
课程02：显示动画.....	9
课程03：演奏家.....	10
课程04：按键控制.....	11
课程05：震动电机.....	12
课程06：彩灯控制.....	13
课程07：摇杆控制.....	14
课程08：感光测试.....	15
课程09：温度监测.....	16
课程10：认识指南针.....	17
课程11：加速度传感器.....	18
课程12：无线遥控（需自备两块Micro:Bit）	19
5、附件.....	21
附1：Micro:Bit 接口说明.....	21
附2：如何导入例程？	22
6、联系我们.....	23

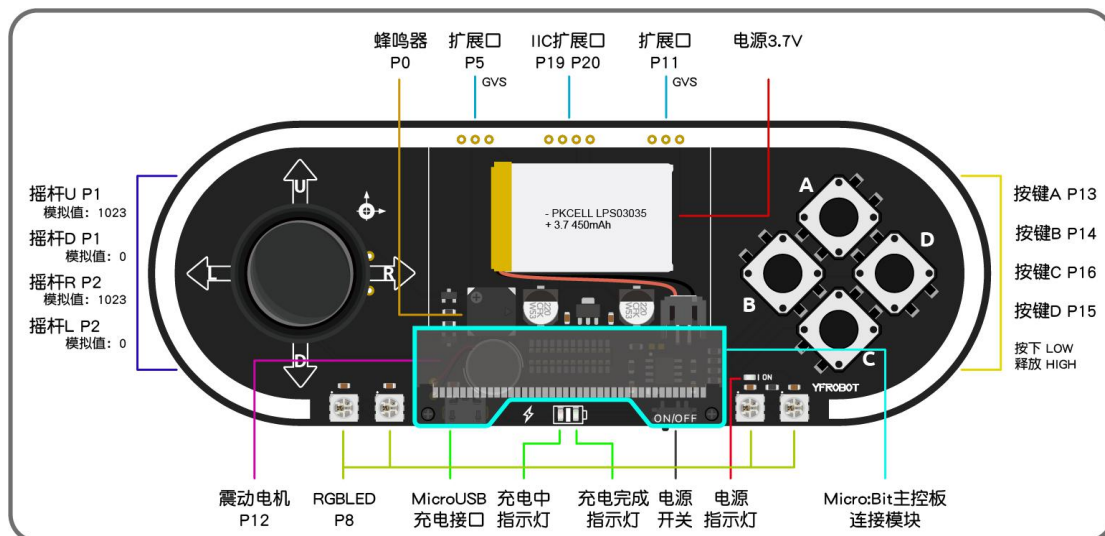
1、JoyStick 简介

JoyStick 是一个专为创客教育而设计并适配 Micro:Bit 的可编程遥控手柄。它支持 MakeCode、Scratch 及 Python 多种编程环境；具有灵活精巧，轻松上手等优点，更有多种有趣的功能，能够在轻松愉快的情况下培养开发小朋友的逻辑思维能力，且有助于提高学习兴趣。

JoyStick可编程遥控手柄，配备4颗优质按键、1个摇杆、1路振动电机、1路蜂鸣器、4颗可编程RGBLED、电源指示LED、锂电池供电、可视电源充电系统、电源拨动开关；且扩展2路3PGVS标准传感器接口、1路I2C接口，扩展性强。

2、JoyStick 特征

a. 功能图解



(BBC Micro:Bit 引脚说明: [附1](#))

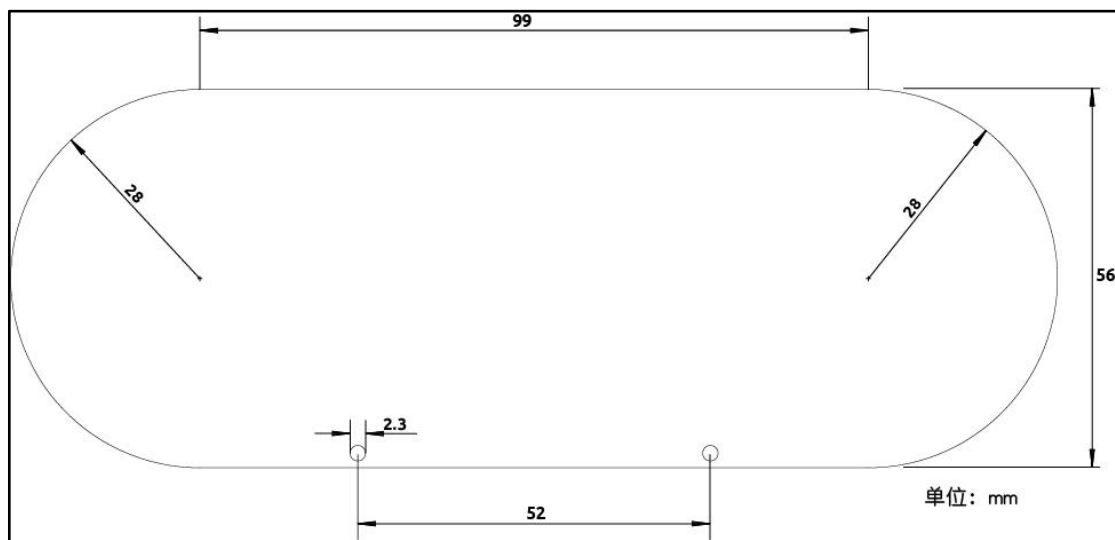
b. 相关参数

- 供电电压：3.7V DC
- 电源拨动开关 ×1
- 电源指示灯 ×1
- 摇杆 ×1
- 按键 ×4
- 震动电机 ×1
- 蜂鸣器 ×1

- RGBLED 彩灯 ×4
- 预留扩展□ 3P 接口 (GVS) ×2 （默认未焊接端口）
- 预留扩展□ I2C 接口 ×1 （默认未焊接端口）
- 充电时间：～ 60 分钟
- 使用时长：～ 20 小时

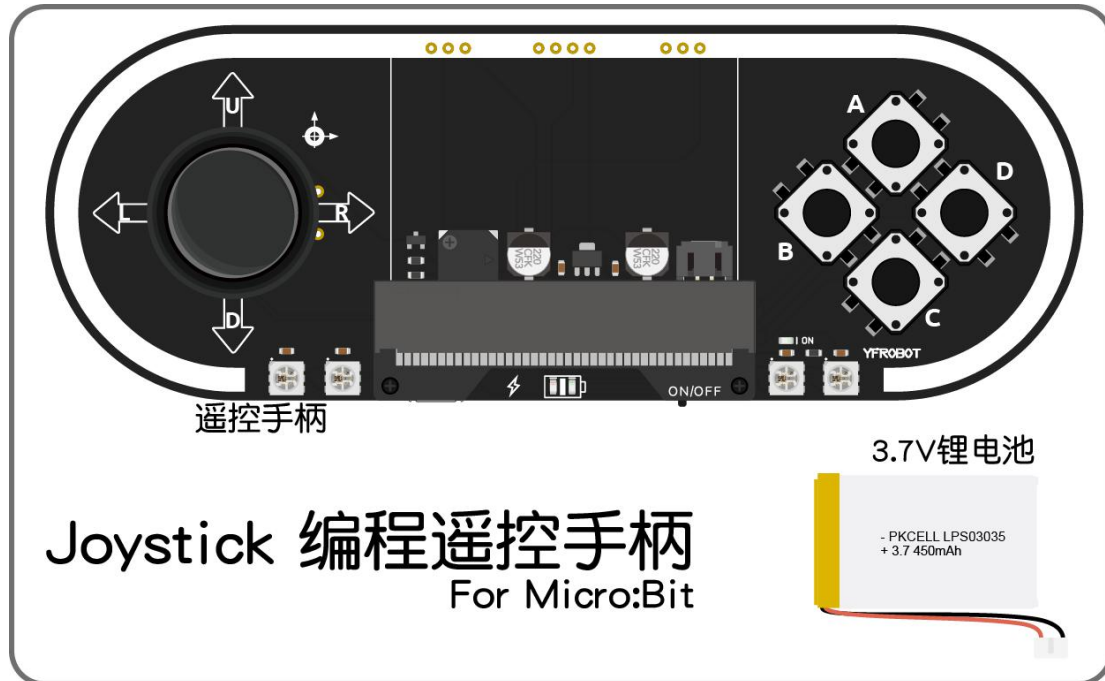
c. 尺寸重量

产品尺寸：155mm × 56mm × 32mm(高，含摇杆)；重量：63.5g（不含主板）



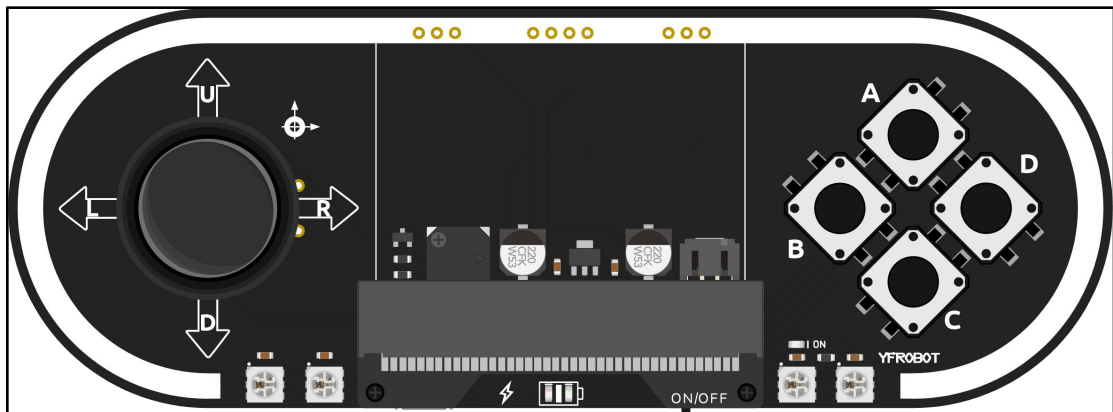
3、JoyStick 硬件

a. 配件列表：

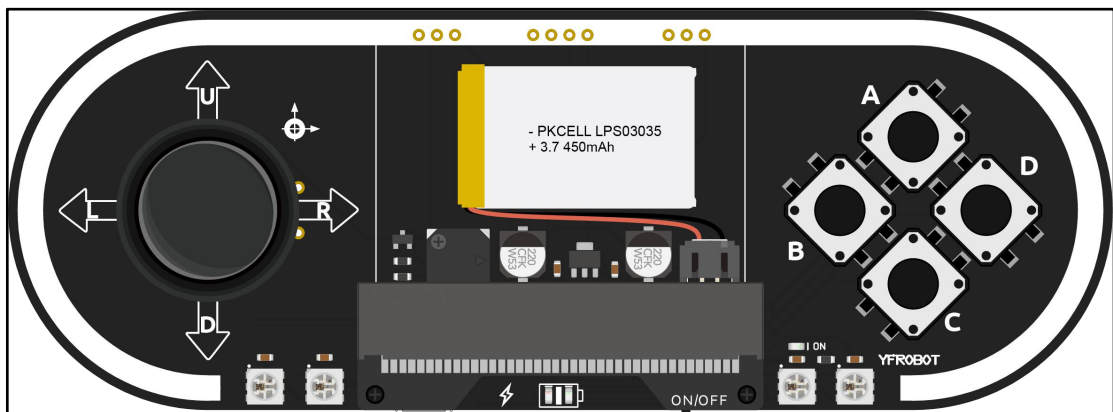


b. 初次使用

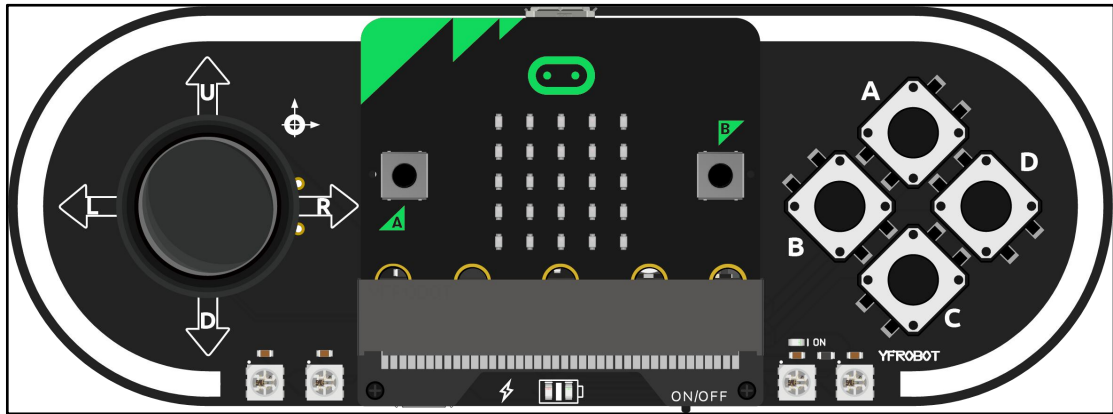
一：遥控手柄无需安装。



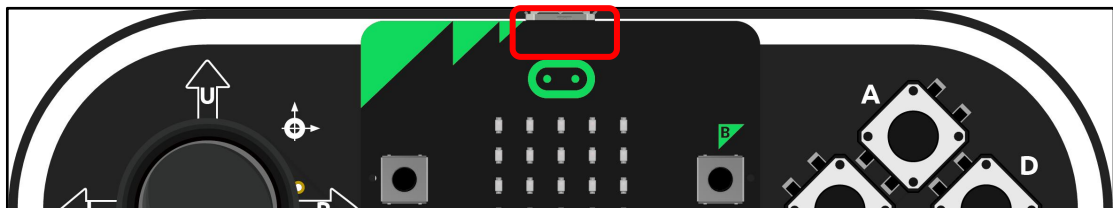
二：安装供电电池。



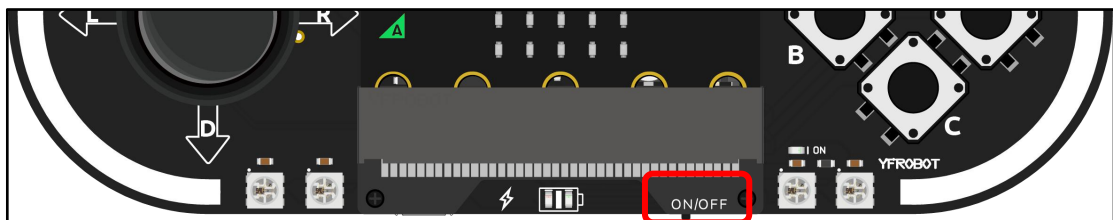
三：安装 Micro:Bit 主控板（手柄默认不配备 Micro:Bit 主板，需另购）。



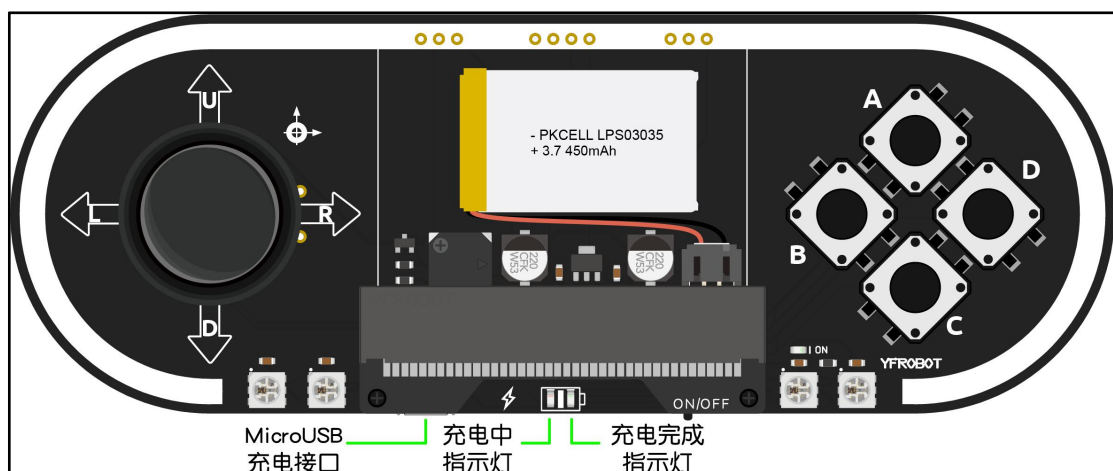
三：连接电脑到 Micro:Bit，下载程序。



四：打开电源开关（左侧开，右侧关），启动运行。



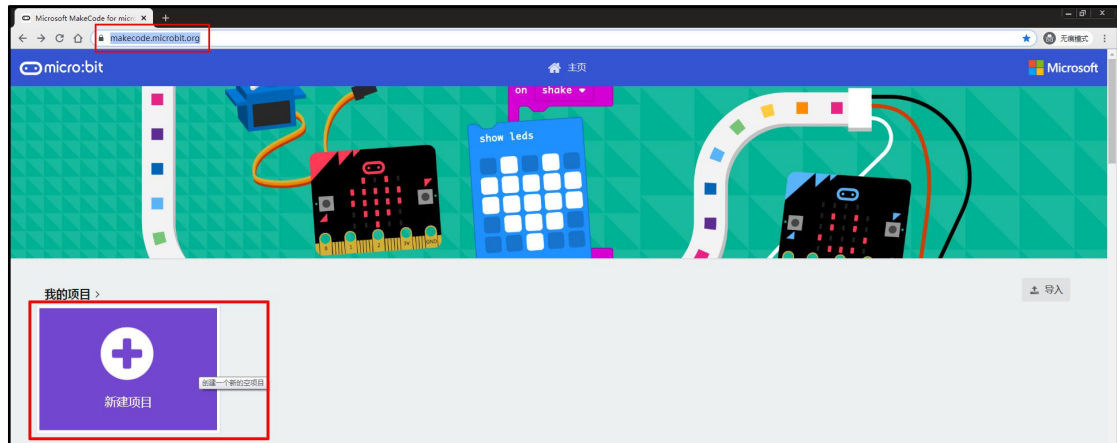
五：充电操作，当电量不足时，请连接 Micro USB 进行充电（左灯亮-充电中；右灯亮-充电完成）。



4、JoyStick 的编程实例

课程01：快速入门

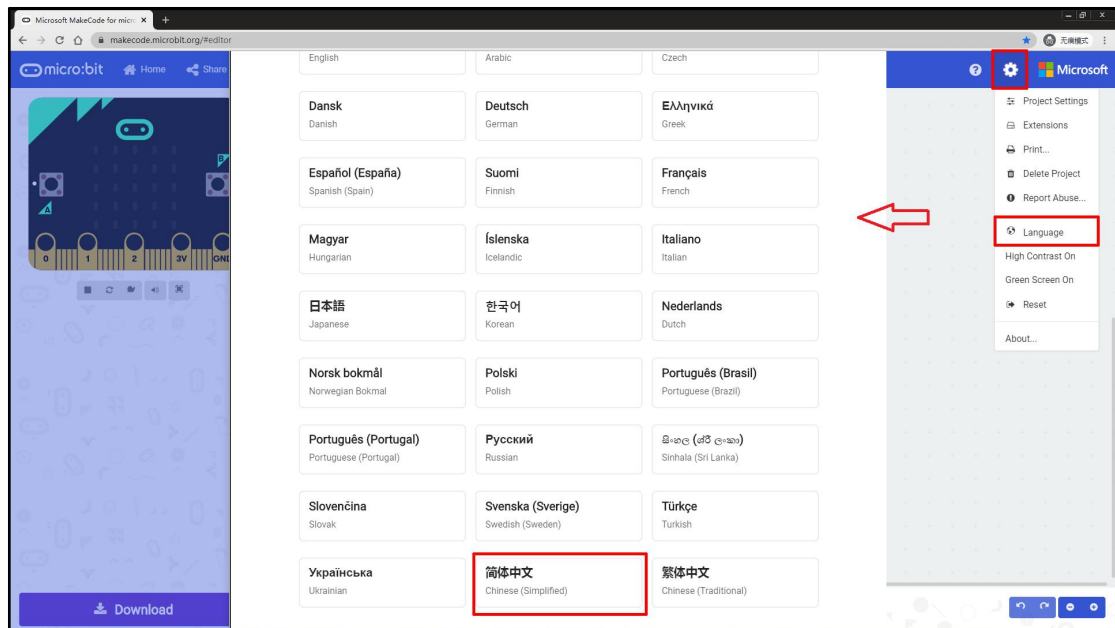
第一步：进入平台创建项目；<https://makecode.micro:bit.org/> 进入MakeCode图形化在线编程平台（注：首次加载会比较慢，请耐心等待）；进入界面后，点击“+ 新建项目”，创建一个新的空项目：



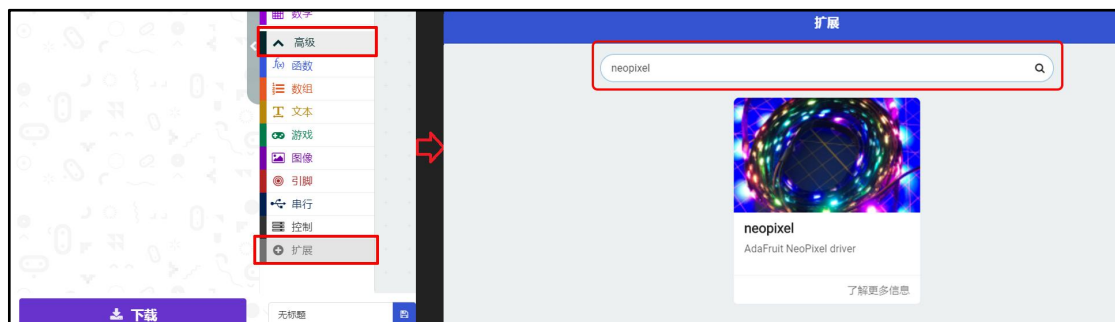
第二步：项目界面（MakeCode编程界面）：



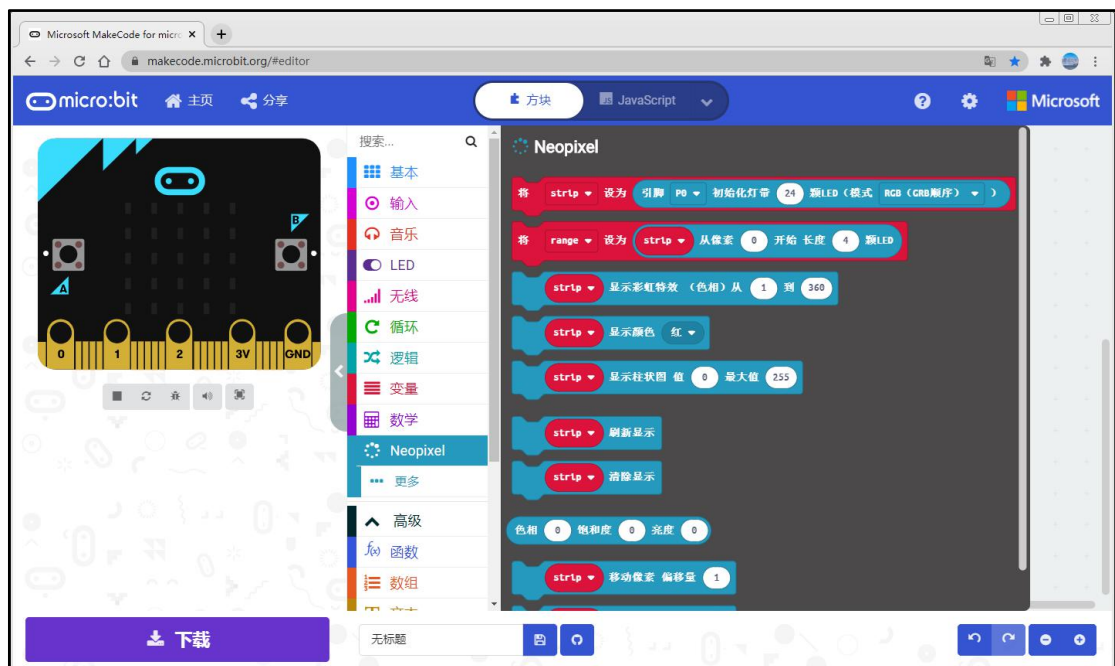
第三步：设置语言（界面默认为中文时可忽视）；“齿轮按钮 > Language > 简体中文”：



第四步：加载扩展；模块选择区中：“高级 > 扩展 > 搜索栏搜索 neopixel > 点击加载 neopixel 扩展”，如下图：

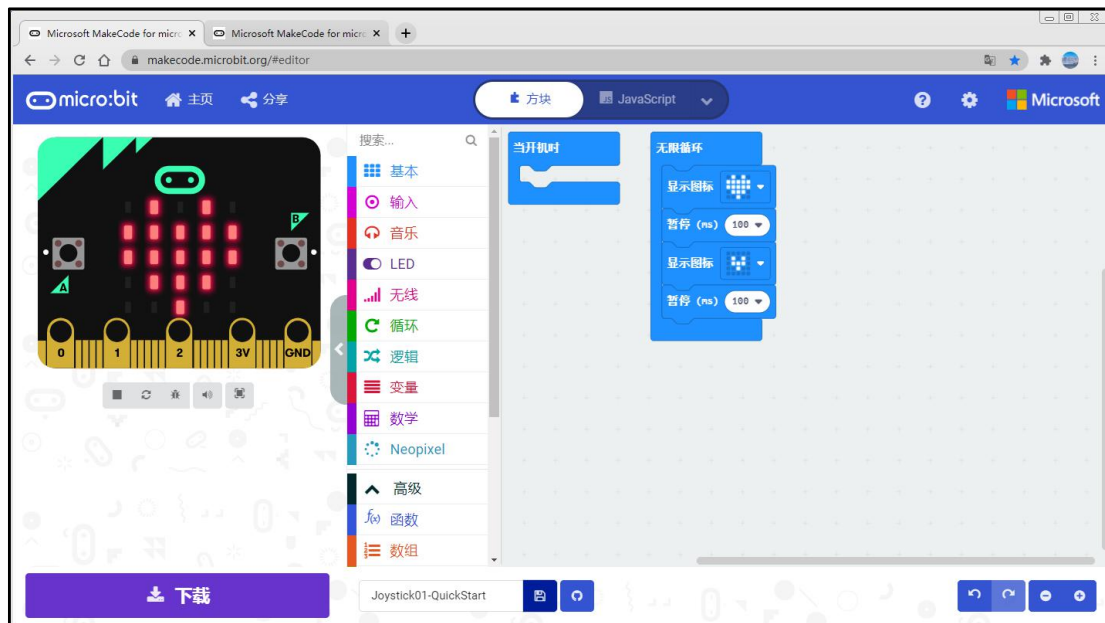


第五步：扩展简介：

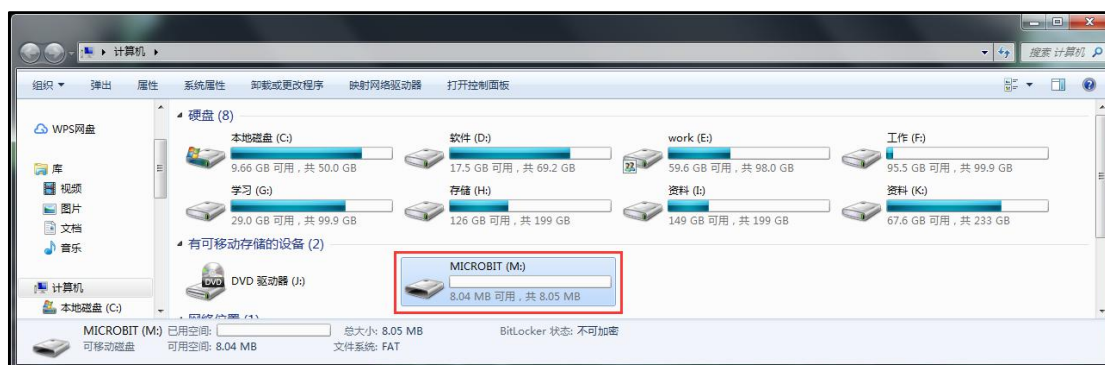


第六步：编程；用户可以直接点击打开下面链接：[示例程序](#)

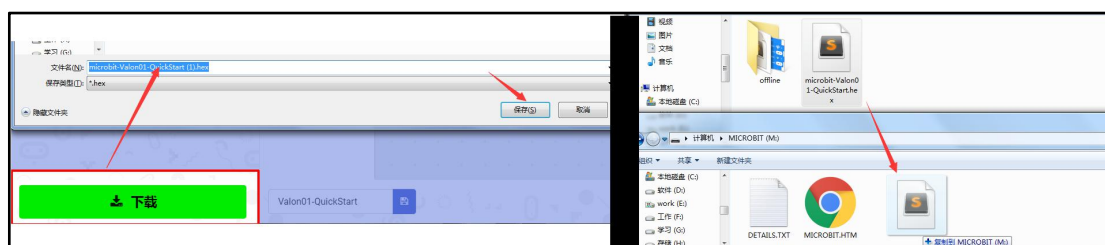
附 2: 如何导入例程?



第七步：连接 Micro:Bit 控制板；使用 MciroUSB 线连接控制板和电脑（演示电脑为 win7 系统）：



第八步：下载程序；演示电脑 win7 系统，不支持网页直接下载至控制板，需先将程序下载至本地，然后拖拽至 Micro:Bit 控制板存储-Micro:Bit(M:)。



第九步：等待程序下载完成（下载过程中 Micro:Bit 控制板指示灯会闪烁），观察程序效果。

课程02：显示动画

- 学习目标：掌握LED矩阵屏的使用、显示代码块的使用；理解当开机时及无限循环代码块。

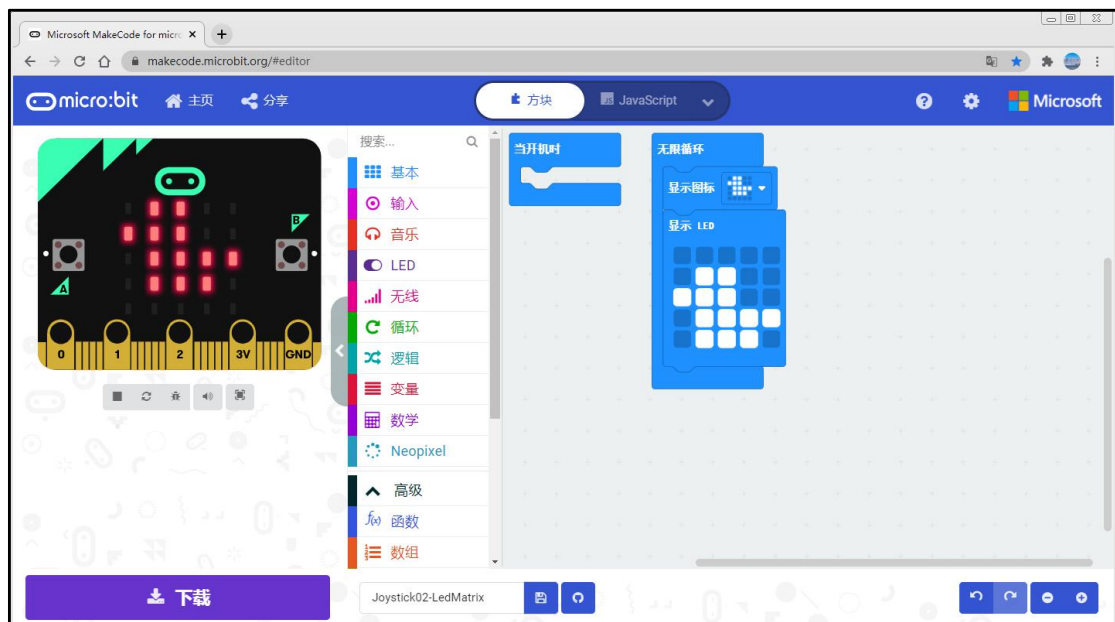
Micro:Bit 控制板上集成了 5x5 的 LED 矩阵，我们可以使用 LED 矩阵显示各种图案、动画。

- 硬件

Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1

- 编程与下载

程序：https://makecode.microbit.org/_H0DdTRgmgXHk



- 拓展学习任务：
 - 使用 LED 矩阵屏显示自定义的图案。

课程03：演奏家

- 学习目标：掌握蜂鸣器、按键的使用；掌握音乐、按键代码块使用。

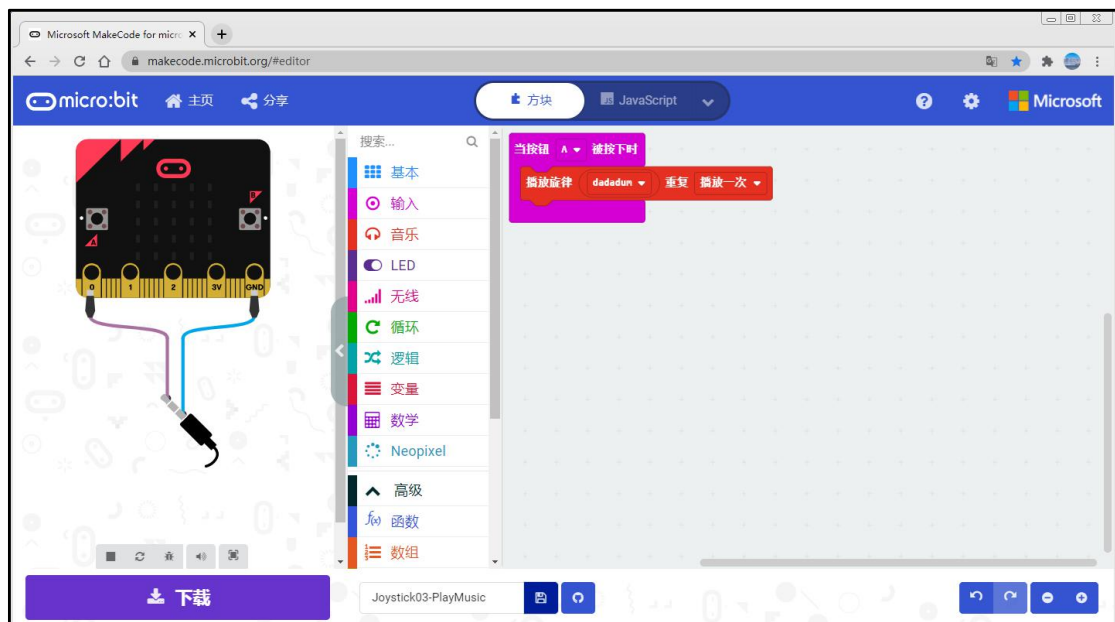
Micro:Bit 控制板P0引脚可以连接音频输出声音。JoyStick编程遥控手柄集成了一个蜂鸣器，连接到Micro:Bit控制板的P0引脚，通过程序可以发出声音或者旋律。

- 硬件

Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1、JoyStick编程遥控手柄套装x1

- 编程与下载

程序：https://makecode.microbit.org/_FmyKE6RLPgeu



- 拓展学习任务：
 - 试试其他旋律效果
 - 尝试通过音调、节拍等程序块 DIY 音乐

课程04：按键控制

- 学习目标：掌握按键使用；掌握引脚、逻辑判断、比较代码块。

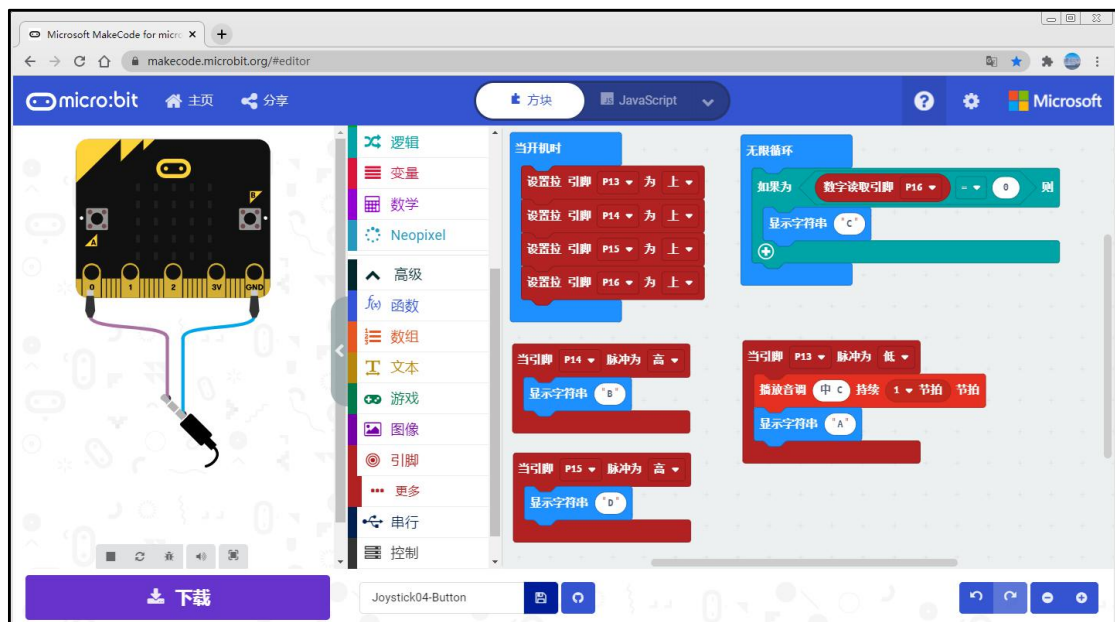
JoyStick编程遥控手柄上集成了四个按键，分别连接到Micro:Bit控制板的A-P13, B-P14, D-P15, C-P16引脚，读按键返回值可以判断当前按键按下或者释放。按键按下返回0，按键释放返回1。

- 硬件

Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1、JoyStick编程遥控手柄套装x1

- 编程与下载

程序1: https://makecode.microbit.org/_6FrYrDH8LhqW



按键A按下，蜂鸣器发声LED点阵屏显示字符“A”，按键B按下，LED点阵屏显示字符“B”，按键C按下，LED点阵屏显示字符“C”，按键D按下，LED点阵屏显示字符“D”。

注意：引脚状态需要初始化，上拉按键引脚

- 拓展学习任务：
 - 思考如何利用按钮、LED矩阵屏、随机函数完成掷骰子游戏

程序参考: https://makecode.microbit.org/_0eLfxwDXf9Vf

课程05：震动电机

- 学习目标：掌握控制震动电机方法。

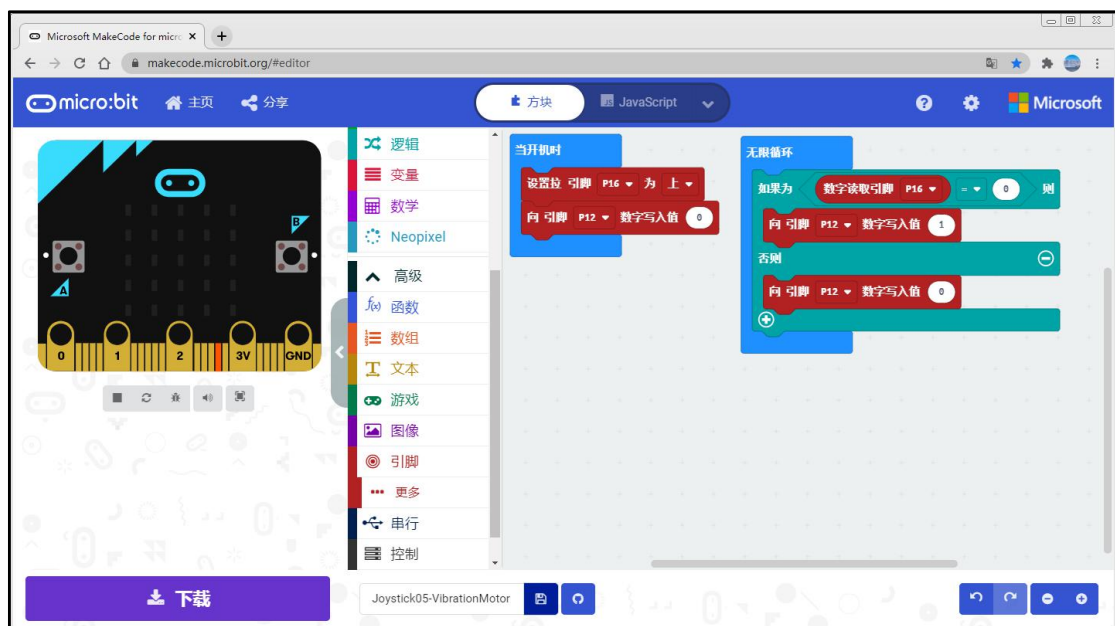
JoyStick编程遥控手柄集成了一颗震动电机，控制引脚P12；可通过编程使手柄在特定时候有震动反馈。

- 硬件

Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1、JoyStick编程遥控手柄套装x1

- 编程与下载

程序：https://makecode.microbit.org/_TAcMRCPjaWLw



按下按钮 C，震动电机震动，释放按钮震动电机停止。

课程06：彩灯控制

- 学习目标：掌握RGBLED使用。

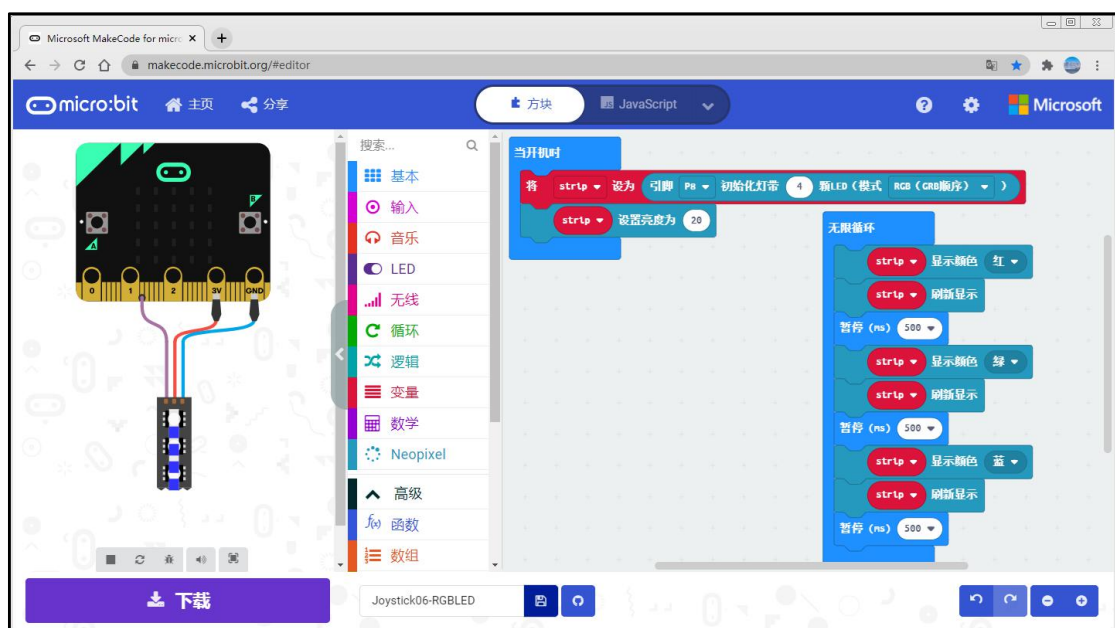
Joystick 编程遥控手柄集成了 4 颗 RGBLED，编程点亮 RGBLED 并显示不同颜色。

- 硬件

Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1、JoyStick编程遥控手柄套装x1

- 编程与下载

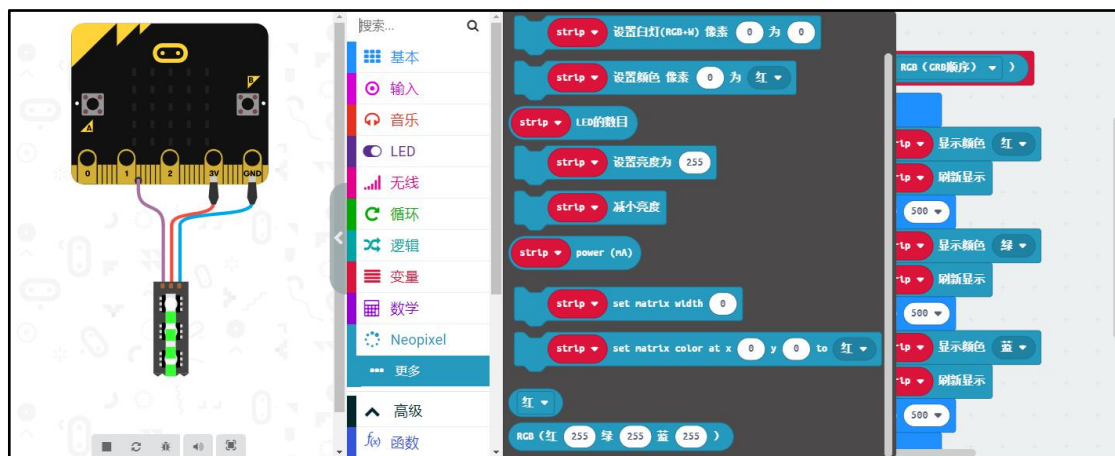
程序：https://makecode.microbit.org/_UsfXk0HjFA3m



彩灯交替显示红、绿、蓝。

- 拓展学习任务：

- 利用以下红框中程序块显示上更丰富的颜色



课程07：摇杆控制

- 学习目标：掌握JoyStick编程遥控手柄使用。

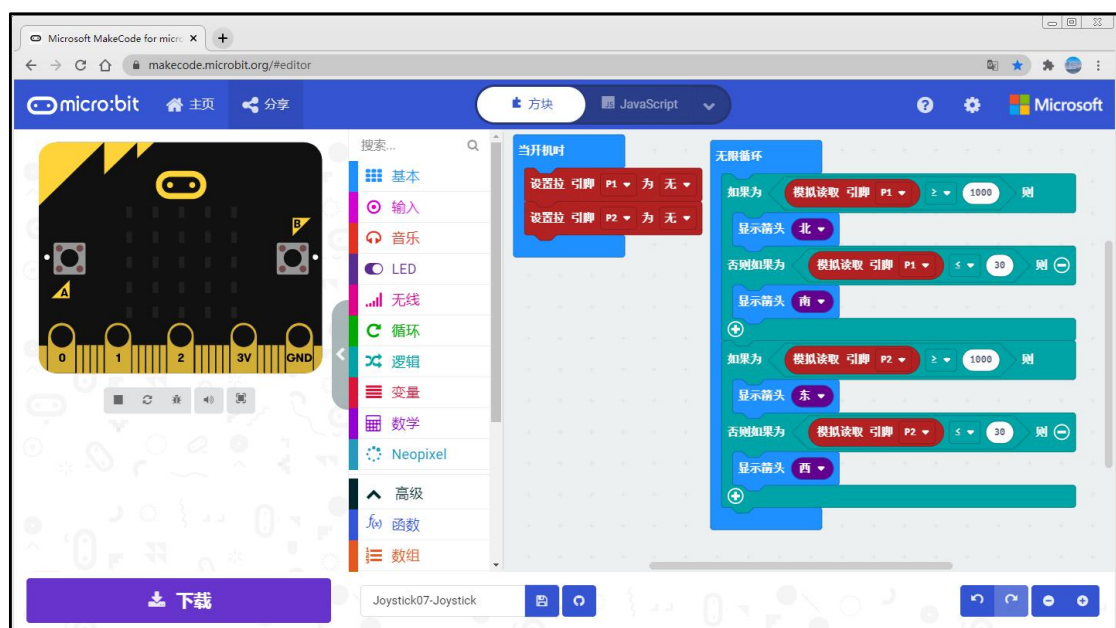
JoyStick 编程遥控手柄上集成了一个摇杆，分别连接到Micro:Bit控制板的P1，P2引脚。Y轴P1引脚，X轴P2引脚。

- 硬件

Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1、JoyStick编程遥控手柄套装x1

- 编程与下载

程序：https://makecode.microbit.org/_FbY69m15ohXA



操作摇杆，LED 显示屏显示上下左右。

课程08：感光测试

- 学习目标：掌握Micro:Bit控制板感光传感器使用。

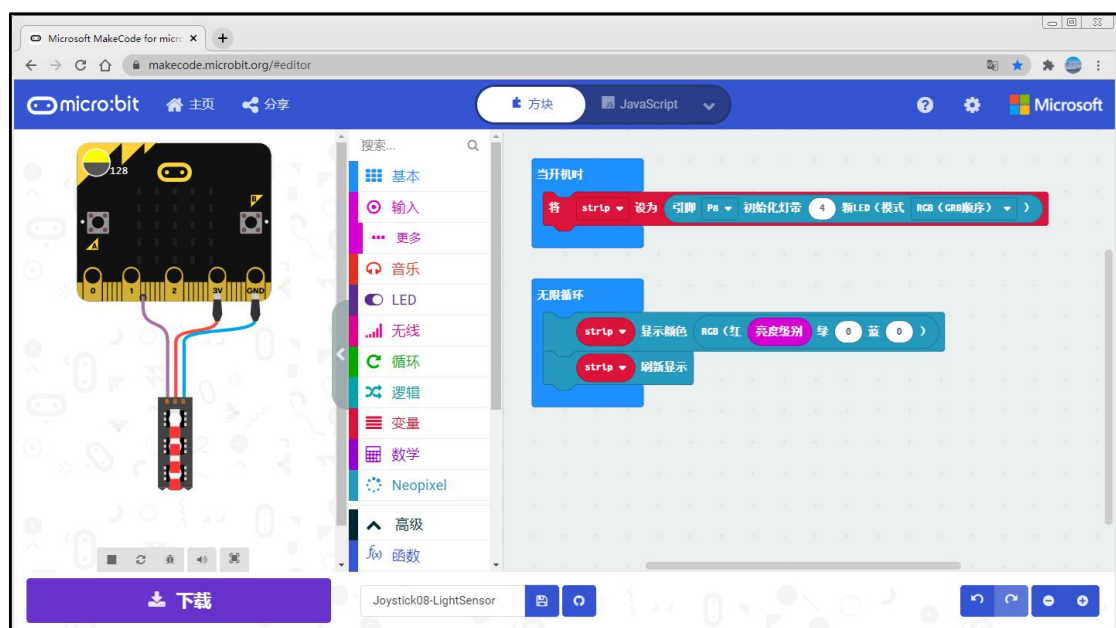
BBC Micro:Bit没有安装特殊的光传感器设备。但是它可以使用矩阵显示器的LED来估计环境光量，将LED显示屏变成传感器，使Micro:Bit对光产生反应。

- 硬件

Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1、JoyStick编程遥控手柄套装x1

- 编程与下载

程序：https://makecode.microbit.org/_TV2VezibWh4T



RGBLED 红色灯亮度反映环境光线强度。RGBLED 灯越亮，当前环境光线强度越强。

课程09：温度监测

- 学习目标：掌握控制板温度传感器使用；掌握按键的使用。

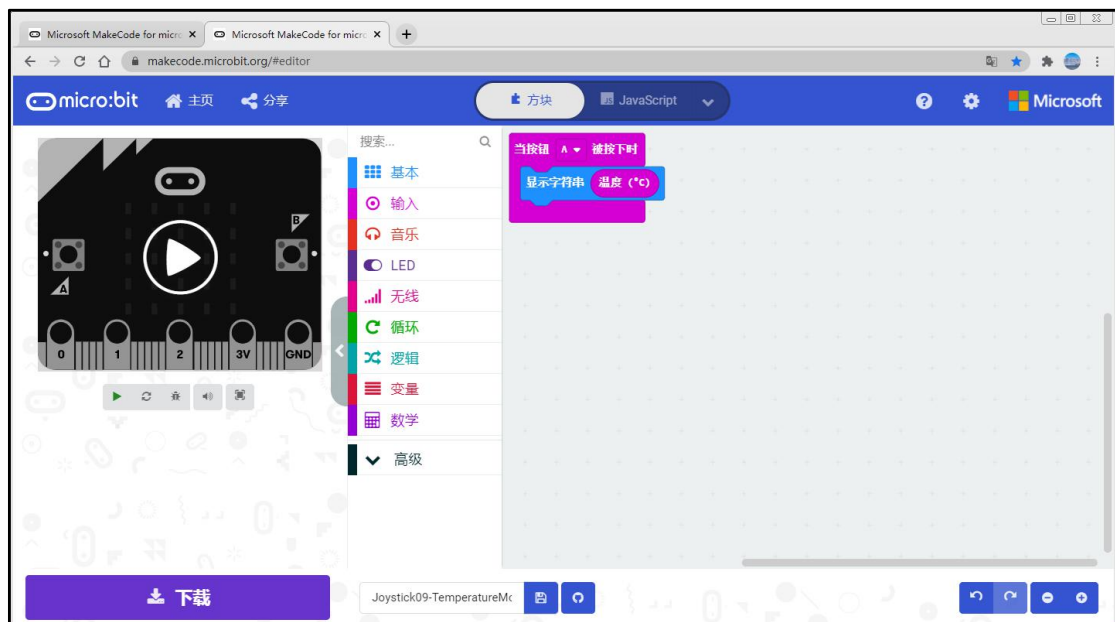
温度传感器是测量温度的输入设备，BBC Micro:Bit 处理器内部有一个温度传感器，可以为您提供近似的空气温度。通过从处理器中的温度传感器获取当前温度数值。该温度与您周围的温度相当接近，以 $^{\circ}\text{C}$ （摄氏度）为单位。

- 硬件

Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1

- 编程与下载

程序：https://makecode.microbit.org/_EL1R1dW72TEH



- 拓展学习任务：
 - 思考如何换算成其他单位显示，例如：华氏度

课程10：认识指南针

- 学习目标：掌握指南针传感器使用。

使用内置指南针传感器来测量地球的磁场并将其用作指南针。

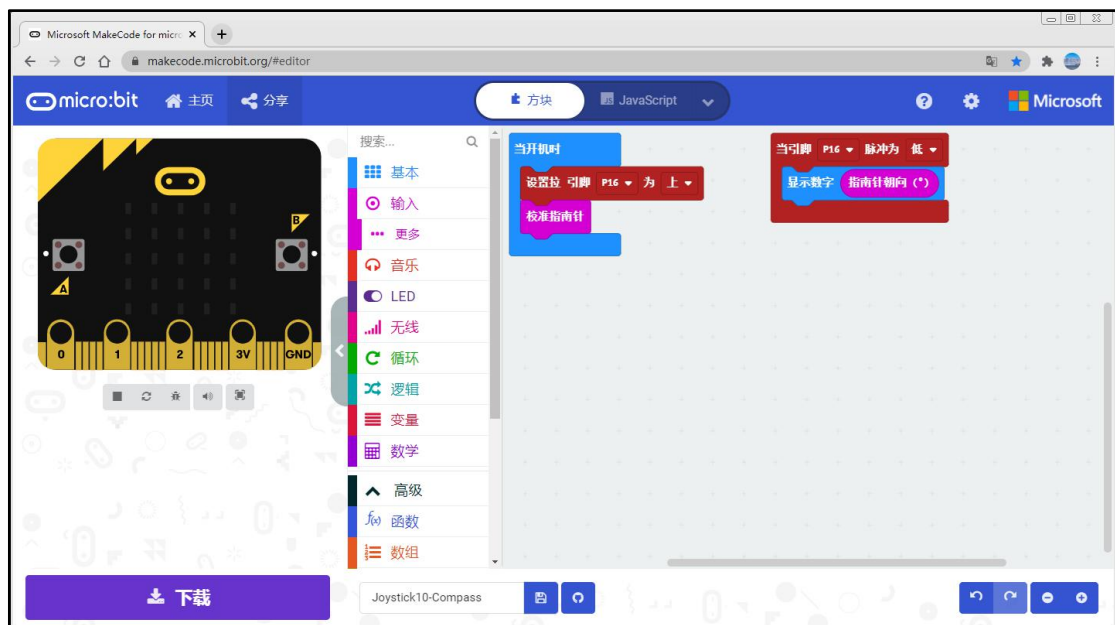
注意：首次使用 Micro:Bit 指南针时，您必须对其进行校准 - 屏幕上会出现一个小游戏，您必须倾斜 Micro:Bit 来点亮每个 LED，然后就可以开始使用了。

- 硬件

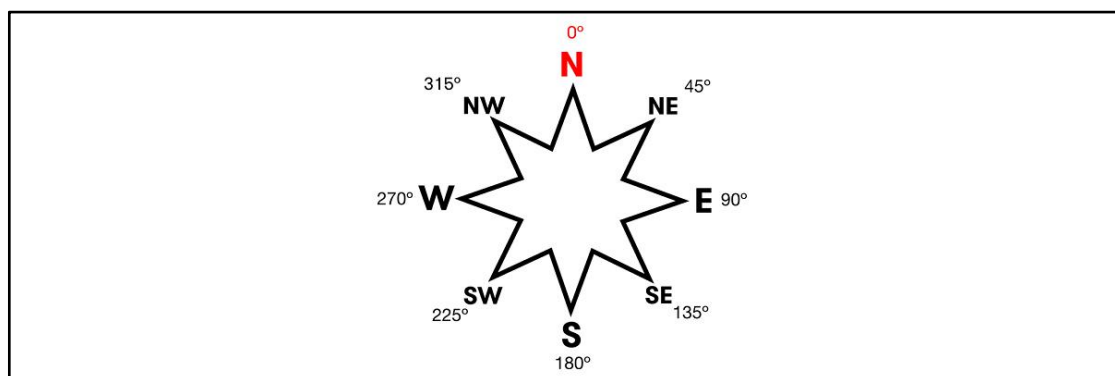
Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1

- 编程与下载

程序：<https://makecode.microbit.org/Y4De1tCtA9HF>



根据下图判断指南针方向：



- 拓展学习任务：
 - 了解磁偏角，修正角度显示

课程11：加速度传感器

- 学习目标：掌握加速度传感器使用。

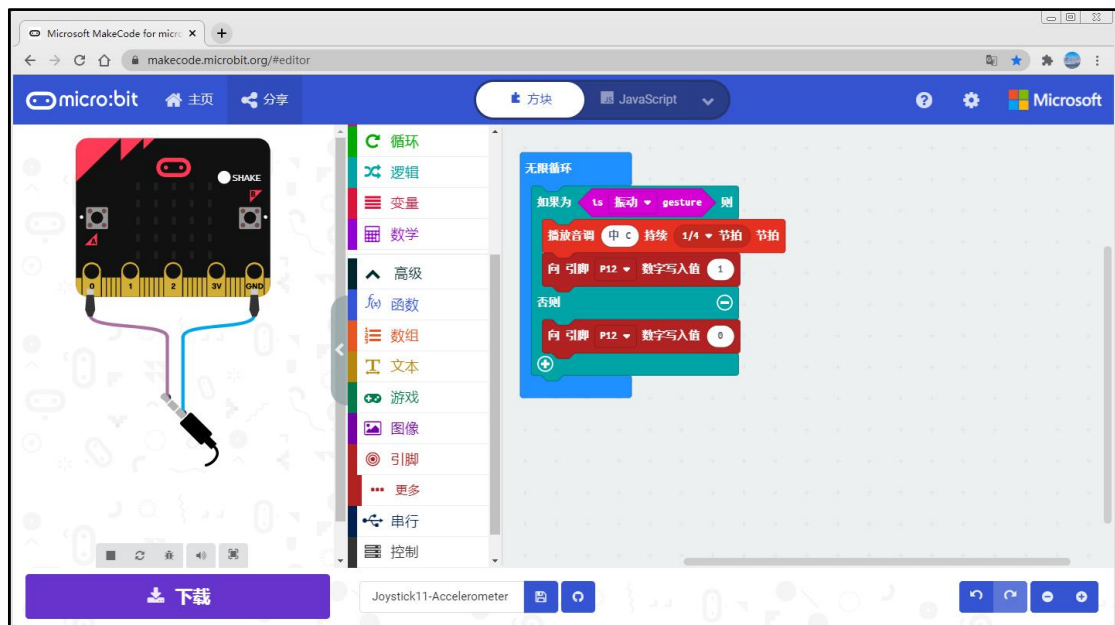
使用加速度传感器检测晃动时，编程遥控手柄报警并震动。

- 硬件

Micro:Bit控制板x1、usb下载线x1、JoyStick编程遥控手柄套装x1

- 编程与下载

程序：https://makecode.microbit.org/_eVK8Uy88pK9w



- 拓展学习任务：

- 利用加速度传感器，实现重力感应显示方向

参考程序：https://makecode.microbit.org/_8VPJFkH9iJuY

课程12：无线遥控（需自备两块Micro:Bit）

- 学习目标：掌握无线通讯的使用。

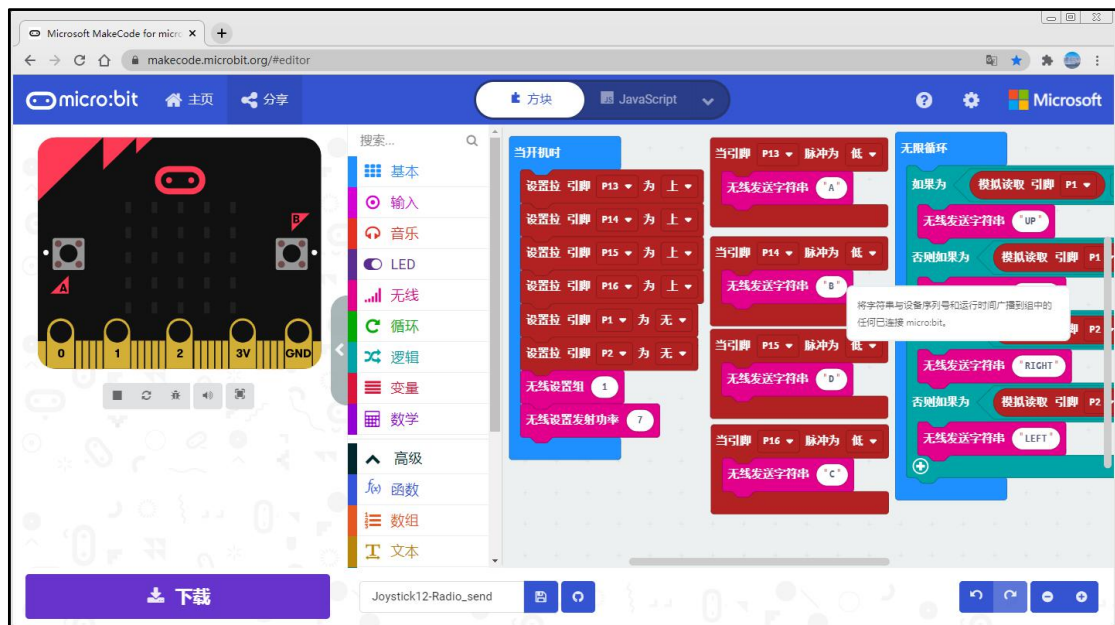
利用 Micro:Bit 无线功能，实现两块 Micro:Bit 通信。

- 硬件

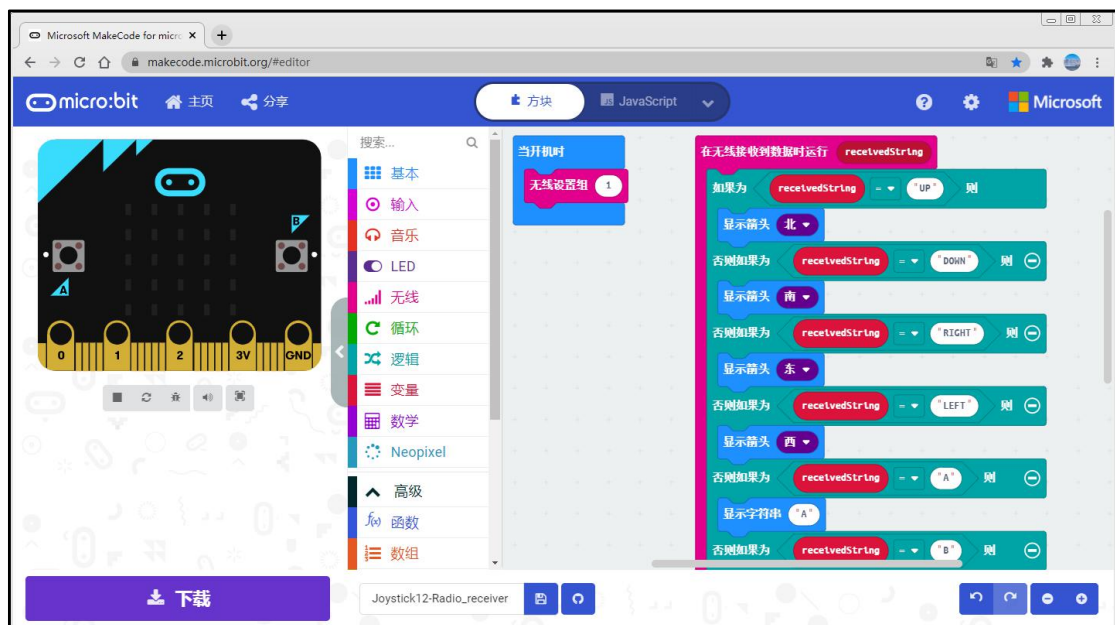
Micro:Bit控制板x2、usb下载线x1、JoyStick编程遥控手柄套装x1

- 编程与下载

手柄发送程序：https://makecode.microbit.org/_LiP1cR4qjT4D



接收程序：https://makecode.microbit.org/_DpR3M12kxE4r

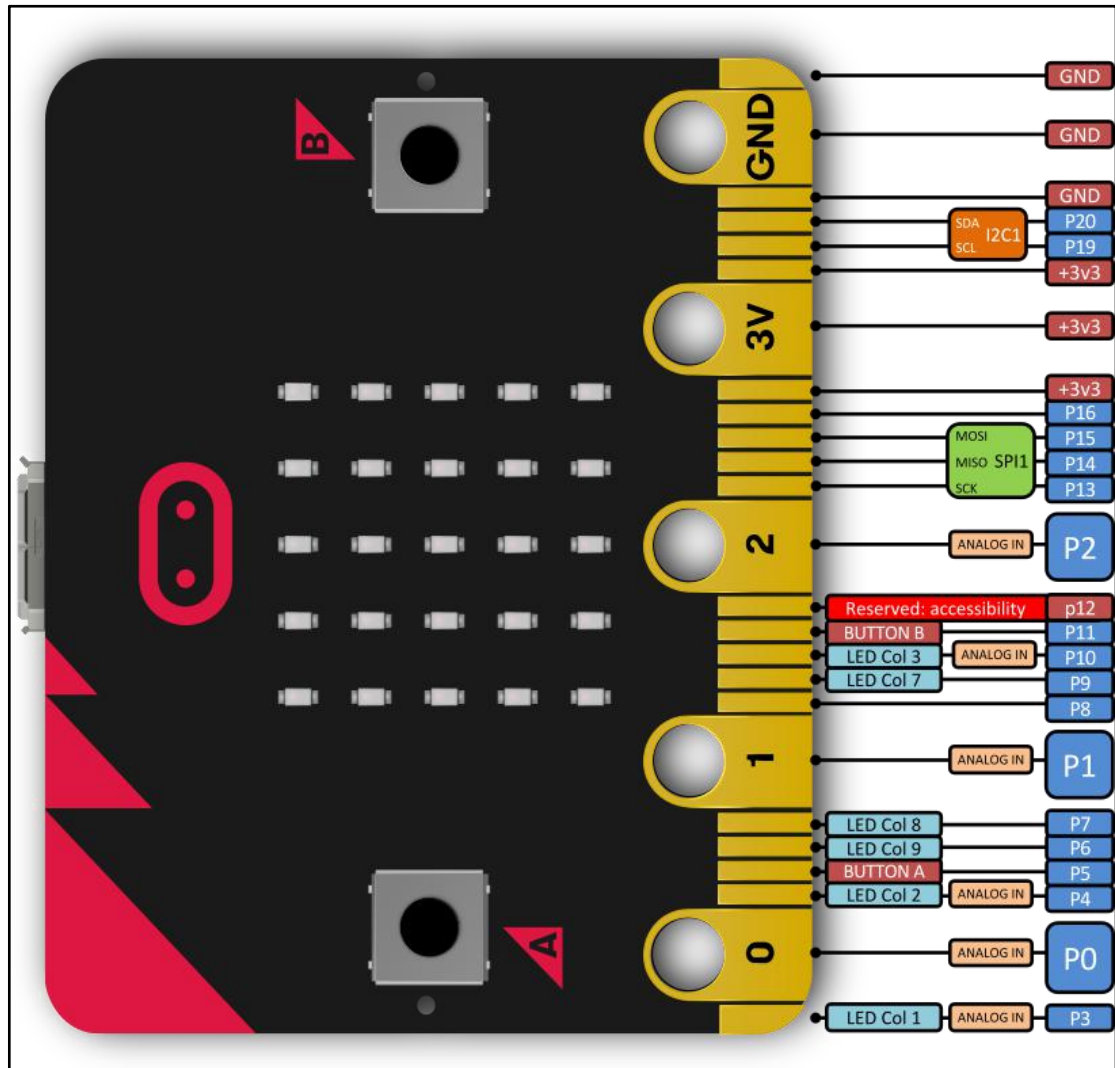


Joystick 按下 A、B、C、D 按键，另一块 Micro:Bit LED 屏幕显示 “A” “B” “C” “D” 字符；Joystick 操作摇杆，另一块 Micro:Bit LED 屏幕显示操作方向。

- 拓展学习任务：
 - 思考如何实现更多控制

5、附件

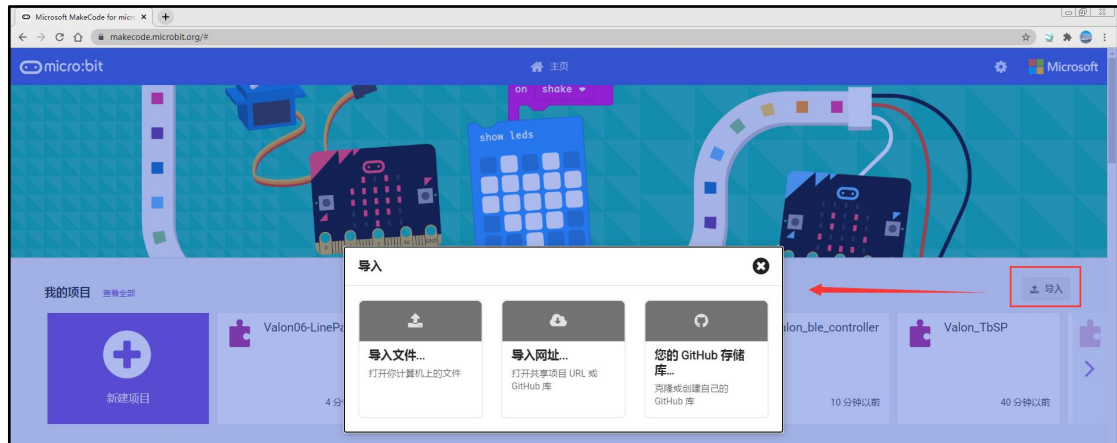
附1：Micro:Bit 接口说明



附2：如何导入例程？

在学习过程中，经常会遇到一些好的代码例程；如何将其导入到自己的编译器中？

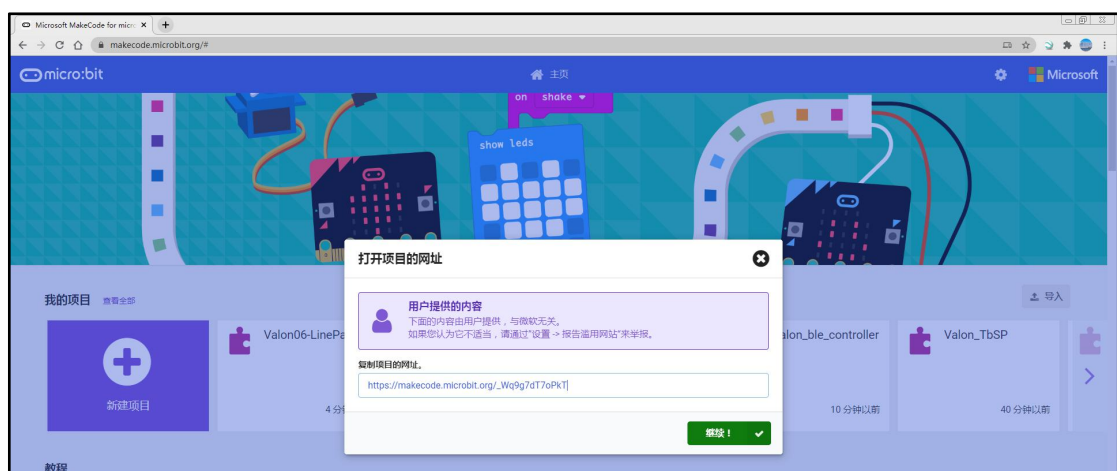
方法：进入 <https://makecode.Micro:Bit.org/#> 在线编译器 > 导入 > 选择导入方式 > 根据导入方式选择文件或者粘贴网址。



导入文件：



导入网址（填写makecode分享的网址或者github库网址）：



6、联系我们

- YFROBOT网站: www.yfrobot.com
- 手机: 17696701116 (微信/QQ同号)
- 微信公众号: YFRobotStudio
- QQ群: [243067479](https://jq.qq.com/?_w=1027&q=243067479)
- 邮件: yfrobot@qq.com

技术微信



微信公众号

